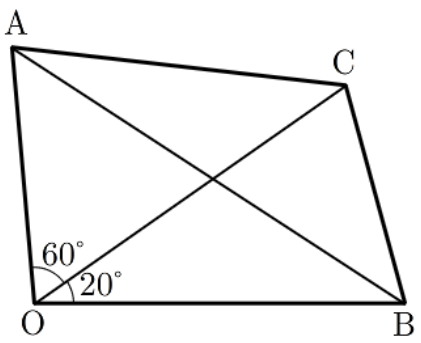
01 외심과 이등변삼각형

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOC = 60°$, $\angle BOC = 20°$일 때, $\angle ACB$의 크기는?

[5.00점*]

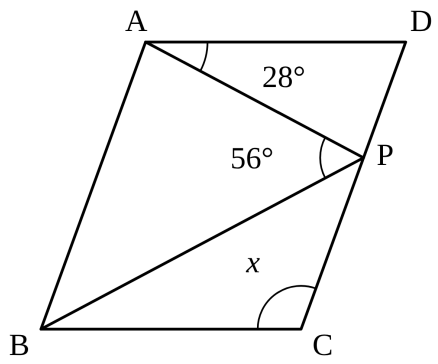


① $125°$ ② $130°$ ③ $135°$ ④ $140°$ ⑤ $145°$

02 평행사변형의 엇각

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{DC}$ 위에 $\angle ABP : \angle CBP = 3 : 2$가 되도록 점 P를 잡자. $\angle APB = 56°$, $\angle DAP = 28°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

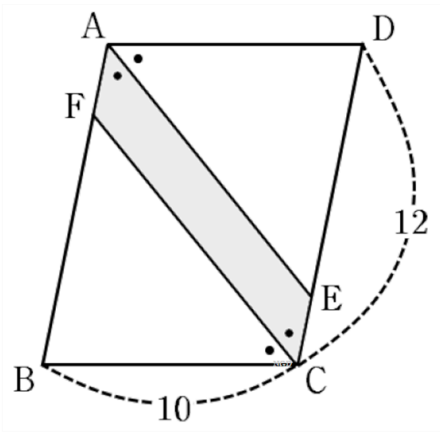


① $90°$ ② $95°$ ③ $100°$ ④ $105°$ ⑤ $110°$

03 각의 이등분선과 평행사변형

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선이 $\overline{CD}$, $\overline{AB}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. $\overline{BC} = 10$, $\overline{CD} = 12$, 평행사변형 $ABCD$의 넓이는 84일 때, $\square AFCE$의 넓이는?

[5.00점*]

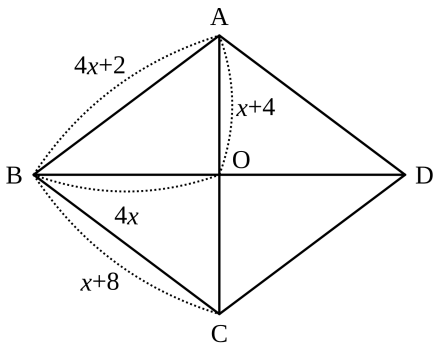


① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

04 마름모의 성질과 넓이

마름모 $ABCD$에서 $\overline{AB} = 4x + 2$, $\overline{BC} = x + 8$, $\overline{AO} = x + 4$, $\overline{BO} = 4x$이다. 이때, x의 값과 $\square ABCD$의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]



05 대각선의 길이가 같은 사각형

다음은 사각형 6개를 제시한 것이다. '두 대각선의 길이가 같은 것과 그렇지 않은 것'을 기준으로 두 집단으로 바르게 분류한 것은?

〈조건〉

사다리꼴　등변사다리꼴　평행사변형

직사각형　마름모　정사각형

[5.00점*]

① 같은 것: 등변사다리꼴, 직사각형, 정사각형 / 그렇지 않은 것: 사다리꼴, 평행사변형, 마름모

② 같은 것: 사다리꼴, 등변사다리꼴, 평행사변형, 직사각형 / 그렇지 않은 것: 정사각형, 마름모

③ 같은 것: 등변사다리꼴, 정사각형, 마름모 / 그렇지 않은 것: 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형

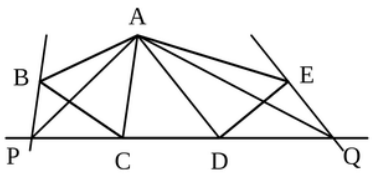
④ 같은 것: 직사각형, 정사각형, 평행사변형 / 그렇지 않은 것: 사다리꼴, 등변사다리꼴, 마름모

⑤ 같은 것: 사다리꼴, 직사각형, 정사각형 / 그렇지 않은 것: 등변사다리꼴, 평행사변형, 마름모

06 평행선을 이용한 넓이 변환

한 변이 직선 CD 위에 놓인 오각형 $ABCDE$가 있다. B에서 $\overline{AC}$와 평행한 직선을 그어 직선 CD와 만나는 점을 P, E에서 $\overline{AD}$에 평행한 직선을 그어 직선 CD와 만나는 점을 Q라 하자. $\triangle PAC = 16$, $\triangle ADQ = 20$, $\triangle ACD = 17$일 때, 오각형 $ABCDE$의 넓이는?

[5.00점*]



① 32　② 33　③ 36　④ 53　⑤ 56

07 항상 닮은 도형

각 도형들이 항상 서로 닮음인 도형만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

㉠ 두 반원　㉡ 두 부채꼴

㉢ 두 이등변삼각형　㉣ 두 원기둥

㉤ 두 정오각형

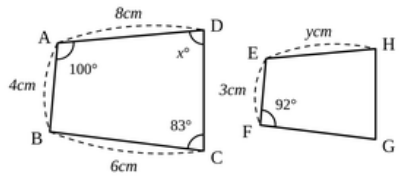
[5.00점*]

① ㉠, ㉣　② ㉡, ㉤　③ ㉣, ㉢　④ ㉠, ㉣, ㉤　⑤ ㉣, ㉡, ㉤

08 닮은 사각형

그림에서 $\square ABCD \backsim \square EFGH$일 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]

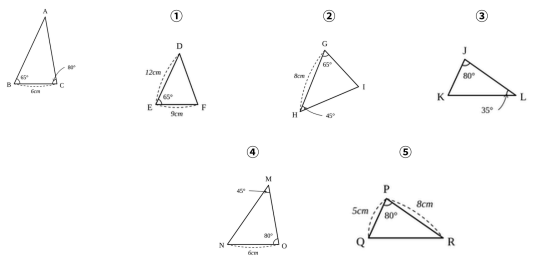


① 90　② 91　③ 92　④ 93　⑤ 94

09 AA 닮음

아래 그림과 같은 $\triangle ABC$와 서로 닮음인 삼각형은?

[5.00점*]

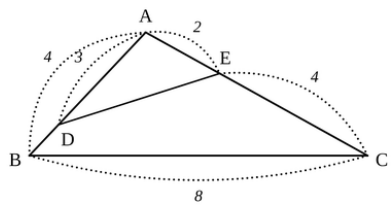


① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

10 SAS 닮음

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{AD}=3$, $\overline{AB}=4$, $\overline{AE}=2$, $\overline{EC}=4$, $\overline{BC}=8$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?

[5.00점*]

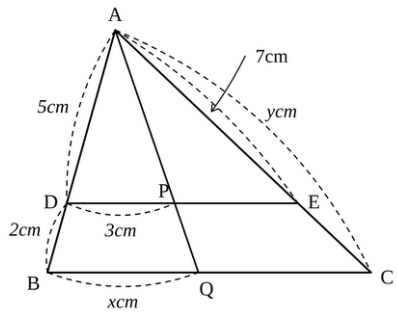


① $\frac{8}{3}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ 6

11 삼각형에서 평행선과 선분의 비

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$이고 $\overline{AD}=5\text{cm}$, $\overline{DB}=2\text{cm}$, $\overline{DP}=3\text{cm}$, $\overline{AE}=7\text{cm}$, $\overline{BQ}=x\text{cm}$, $\overline{AC}=y\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]



① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 21

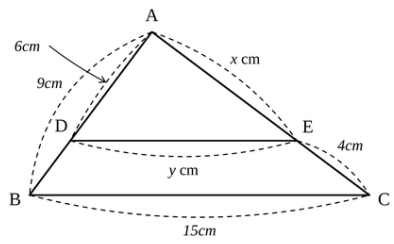
12 평행선과 비례식

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, x, y의 값을 각각 구하시오.

〈조건〉

○ 비례식을 세워 풀이 과정을 서술할 것.

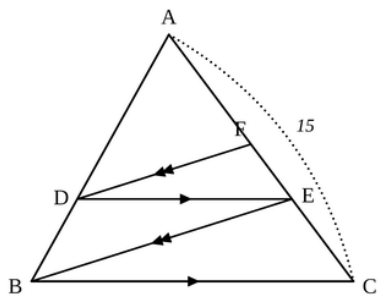
[5.00점*]



13 평행선과 선분의 비

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 1$이고 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$이다. $\overline{AC} = 15$일 때, $\overline{FE}$의 길이는?

[5.00점*]

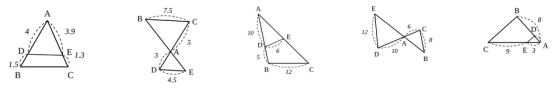


① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

14 평행선이 되는 조건

〈보기〉 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것만을 있는 대로 고른 것은? (보기: 그림 ㄱ~ㅁ)

[5.00점*]



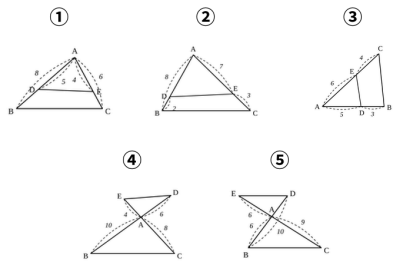
① ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

15 평행선이 되는 조건

그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것은?

[5.00점*]

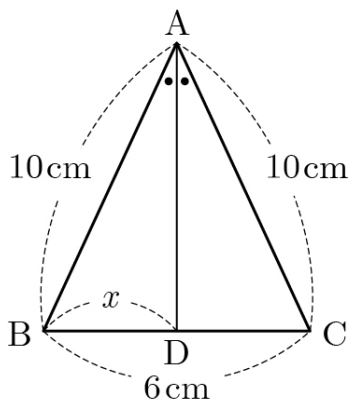


① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

16 각의 이등분선의 성질

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{AC} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$이고 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이 D일 때, $\overline{BD}$의 길이는 $x\text{cm}$이다. x의 값은?

[5.00점*]



① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

17 평행선과 선분의 비, 넓이

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EC}$이고 $\overline{AG}:\overline{GE}=2:1$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 63cm^2일 때, $\square GECH$의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

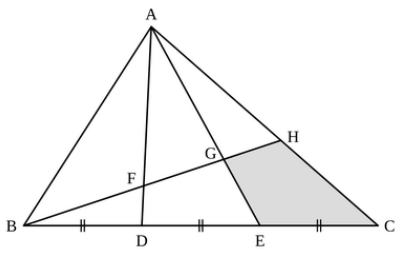
(1) $\triangle AEC$의 넓이를 구하시오.

(2) 점 E를 지나고 $\overline{BH}$와 평행한 직선과 $\overline{AC}$의 교점을 I라 할 때, $\overline{HI}:\overline{IC}$의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내고 그 이유를 서술하시오.

(3) $\overline{AH}:\overline{HC}$의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내고 그 이유를 서술하시오.

(4) $\square GECH$의 넓이를 구하시오.

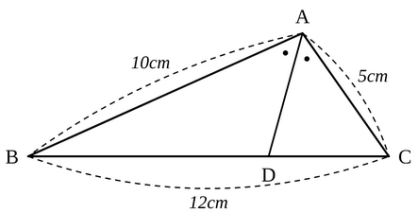
[5.00점*]



18 각의 이등분선의 성질

그림에서 $\angle BAD=\angle DAC$, $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{AC}=5\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

[5.00점*]

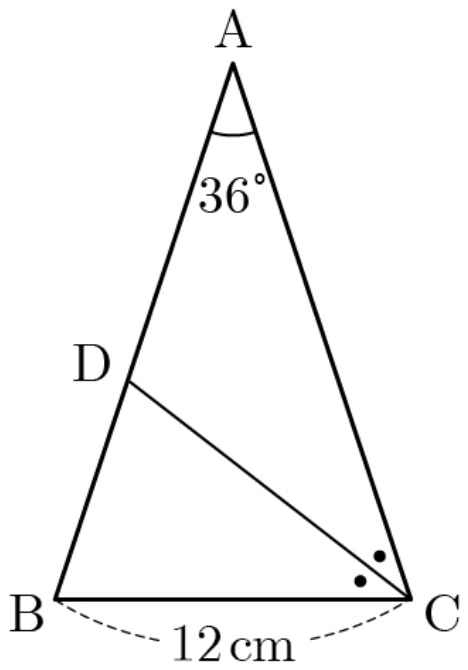


① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

19 황금삼각형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이는?

[5.00점*]

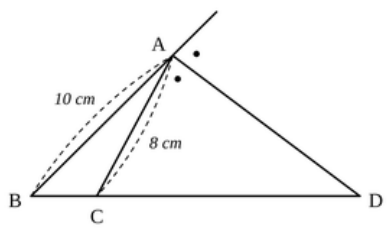


① 4cm ② 6cm ③ 8cm ④ 10cm ⑤ 12cm

20 외각의 이등분선의 성질

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 D라 한다. $\triangle ACD$의 넓이가 98cm^2일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]



① $\frac{45}{2}\text{cm}^2$ ② 23cm^2 ③ $\frac{47}{2}\text{cm}^2$ ④ 24cm^2 ⑤ $\frac{49}{2}\text{cm}^2$